

Tableau d'amortissement de prêt

Montant = 15000

Taux = 4%

n = 5 ans

1) Remboursement par amortissement

$$\text{Amortissement} = \frac{\text{Capital Constant}}{\text{durée}(n)}$$

$$\text{Annuité} = \text{Amortissement} + \text{intérêt}$$

* Annuité c'est la montant ~~qu'on doit~~
Couper de notre salaire pour rembourser
le prêt.

$$\text{Capital fin période} = \text{Capital début } P - \text{amortissement}$$

$$\text{Capitalisé}^e : C = C_0 \times (1 + i)^n$$

$$\text{Actualisé}^e : C = C_0 (1 + i)^{-n}$$

NB : si le taux est annuelle et on a besoin
de taux mensuel on fait

$$\frac{\text{Taux annuel}}{12 (\text{mois})}$$

Amortissement constant

P	Capital D	amortisse	intact	Annuité	Capital F
1	15000	3000	600	3600	12000
2	12000	3000	480	3480	9000
3	9000	3000	360	3360	6000
4	6000	3000	240	3240	3000
5	3000	3000	120	3120	0

2) Remboursement par annuité Constant

$$\text{annuité} = \frac{\text{Capital} \times t}{1 - (1 + t)^{-n}}$$

$$\text{Amortissement} = \text{Annuité} - \text{intérêt}$$

Période	Capital D	A^t	intéret	Annuité	Capital F
1	15000	2769,4	600	3369,4	12230,6
2	12230,6	2880,1	489,2	3369,4	9350,5
3	9350,5	2995,38	374,02	3369,4	6355,12
4	6355,12	3115,2	254,2	3369,4	3239,12
5	3239,12	3239,89	129,59	3369,4	0

les actions et les opérations sur action

Une action est une fraction du capital social

• d'une société de capitaux (société anonyme)
• Société en commandite par action

• A. les caractéristiques d'une action:

• Une action est avant tout caractérisée par sa valeur nominale égale au montant du capital de la société rapporté au nombre d'actions émises. La valeur d'émission à la valeur nominale est dite au pair, dans le cas contraire les actions peuvent être émises avec une prime d'émission

• les actions sont dites au porteur lorsque l'identité de l'actionnaire est connue par l'établissement teneur du compte titre ou nominative lorsque cette même identité est connue de la société émettrice

• Exemple: Une E^{SC} décide le 16-01-2020 d'émettre un emprunt obligataire de 2000 000 €. La valeur nominale de chaque obligat[°] est de 100€. Elle doit rapporter 4%. Elle est émise à 96% de sa

nominale et l' E^{sc} a perçu un remboursement dans 6 ans 1% au dessus du pair

1) Quel est le nombre d'obligation correspondant à cet emprunt?

2) Calculer la prime d'émission et la prime de remboursement

3) Quelles est la valeur du coupon versé?
A quel moment le coupon sera-t-il versé?

rapporter 4%. Elle est émise à 96% de sa valeur nominale et l'entreprise a prévu un remboursement dans 5 ans à 1% au dessus du pair.

- Quel est le nombre d'obligation correspondant à cet emprunt ?
- 2) Calculer la prime d'émission et la prime de remboursement.
- 3) Quelle est la valeur du coupon versé ? A quel moment ce coupon sera-t-il versé ?

Complétez le tableau suivant en justifiant les calculs :

a) Prix d'achat brut HT	12 000
b) Remise (10% du prix brut)	1 200
c) Prix d'achat net HT	10 800,00

$$a) 12 - 0,12 = 10 800$$

$$12(1 - 0,1) = 10 800$$

$$12 = \frac{10 800}{0,9} = 12 000$$

droit de vote
 II de regard sur la gestion
 II de rémunération
 II de souscription
 II d'attribution

d) Frais d'achat (15% du prix net)	1 620
e) Coût d'achat	12 420
f) Marge brute	4 140
g) Prix de vente HT	16 560,00
h) TVA (Taux 18,6%)	3 080,16
i) Prix de vente TTC	19 640,16

$$f) \text{ Marge} = \text{Prix de vente} - \text{coût d'achat}$$

$$e) \text{ Coût d'achat} = \text{Prix d'achat net} + \text{Frais d'achat}$$

Solution =

1) Nombre d'obligations

$$2 000 000 / 100 = 20 000 \text{ obligations}$$

2) Prime d'émission

3) $100 \text{ €} \times 1\% = 1 \text{ €}$ (Valeur de coupon)

$$100 \text{ €} - 96 \text{ €} = 4 \text{ €}$$

Prime de remboursement

$$1\% \times 100 = 1 \text{ €}$$

Enoncé: Une certaine grandeur q a un prix unitaire p et une somme donnée S on peut en acheter une quantité $q = \frac{S}{p}$.
 Si le prix unitaire p subit une réduction de $a\%$ la nouvelle quantité achetée q' est prime donnée par la relation $q' = \frac{S}{p(1-a/100)}$

celle 1°) Compléter le tableau suivant

S	12 000	39 600	182 664,60	22449,4		1370
p	12	15,1	23,27	4,11	13,40	
q à 1 près par défaut	1000	2660	7850	4837		
a	2	1	3,1	8,3	4	
q' à 1 près par défaut	1020,108	2694,33	8134,31		9920	127
						781

2°) Exprimer S en fonction de q' , p et a

$$S = q' \times p(1 - a/100)$$

3°) Exprimer p en fonction de q' , S et a

$$p = \frac{S}{q'(1 - a/100)}$$

des obligations:

I. Déf: Une obligation est un titre de créance émis en contrepartie d'un emprunt réalisé par l'émetteur.

Les émetteurs sont des entreprises, des collectivités locales, l'état. Comme les obligations assimilables du trésor (OAT) qui trouvent dans ces émissions un moyen de capter l'épargne publique pour financer leurs projets.

A la différence du dividende versé en contrepartie de la détention d'une action, l'obligation donne droit à une rémunération fixe prévue initialement dans le contrat d'émission (même pour les obligation à taux variable): le coupon. L'épargnant qui conserve l'obligation pendant toute la durée de vie du titre ne risque pas de perte en capital.

II. Méthodes

A - des caractéristiques d'une obligation